

## módulos HOLA MAURO

- Verificación de cabecera del archivo (primeros ~5 bytes)
- Dessampler (construir el assembler "original" en base el binario)
- Detección de errores
- Interacción con consola, cuando se hace escritura o lectura, hay que mostrar la posición virtual de la memoria de la mv, en hexa [F229C.]: \_\_\_\_
- 3 estructuras fundamentales
  - Tabla de segmentos (vector de 2 elementos: base, tamaño, 2 bytes cada elemento por ej **short int**)
  - Memoria (vector **char** (único tipo en c que almacena 1 byte) (16KiB -> 16384 Bytes)
  - Registros (32, vamos a trabajar 17, pero vamos a definirla con 32 elementos; el formato de este "vector" lo tenemos que ver también) (diría que un vector de **int**)
- Codificadores y decodificadores
  - De alguna forma una zona donde estén almacenados los mnemónicos (mov, add, etc), se guarda el nombre del mnemónico y de alguna forma lo que hace (esto sería para el desassembler). Esto también para interpretar los binarios y saber que instrucción ejecutar (punteros a funciones..)
  - Tabla con tipos de operandos
  - Interpretación de una instrucción (tamaño variable -> 1 byte con el código de operación y 2 tipos + n + m bytes de los valores de los 2 operandos)
- Formato de los punteros (2 bytes más significativos para almacenar posición en la tabla de segmentos, 2 bytes menos significativos para almacenar offset)
- Inicialización de los registros y tabla de segmentos (diría que memoria no)
- Uso de los registros, modularizar.
- Copia del código binario a "memoria" (code segment)
- 1 de los módulos va a ser el código que siga la ejecución (va a haber un while que corte con el ip = 0xFFFFFFFF (-1) (o cuando haya error...)) (**un include por cada otro módulo**)
- Luego diría que haya un módulo por cada una de las 3 estructuras fundamentales
- 1 módulo para interpretación de la instrucción
  - Guardar en los registros opc, op1, op2

## En principio

- Módulo principal (ciclo)
- Módulo Funciones (mnemónicos) (tiene que tener acceso a las 3 estructuras fundamentales (mem, reg, tabl seg) -> tener una función auxiliar getValor, setValor que se encargue de interpretar los operandos)
- 3 módulos individuales por cada estructura (memoria + registros + tabla de segmentos)
- Módulo con, en principio, el "vector" de punteros a funciones

- Módulo de arranque, que lee el archivo, verifica la cabecera, inicializar las estructuras, copia el código a memoria

Pasos:

1° Plantear módulos estructuras

2° Plantear módulo de las funciones individuales (mnemónicos)

3° el resto